

LICEO V.A.L.
MÓDULO DE AUTOAPRENDIZAJE
MATEMÁTICAS 6°

UNIDAD 8
NÚMEROS MIXTOS:
Operaciones y Transformaciones

Nombre del Estudiante:

Código: 06M-08

Año: 2026

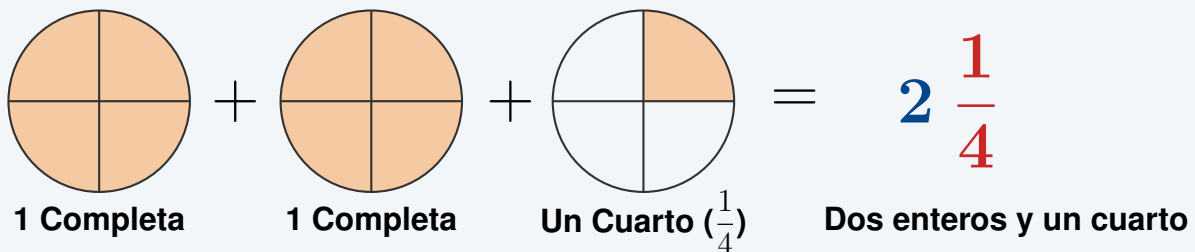
"Hacia un Aprendizaje Significativo, Autónomo y en Libertad"

Misión 1: El Gigante y el Enano

□ Aprende el Concepto: Conociendo a los Números Mixtos

En la vida real, no todo es exacto. A veces nos comemos pizzas completas y un pedacito más. Un **Número Mixto** se llama así porque mezcla dos cosas diferentes:

- Un número **Entero** (que representa cosas completas).
- Una **Fracción** (que representa el pedazo que sobra).



Si los sumamos, tenemos $2\frac{1}{4}$ (Dos y un cuarto).

NOTA: Ten en cuenta que la fracción de un número mixto, no puede ser impropia, es decir, el numerador no puede ser más grande que el denominador

✎ ¡Tu Turno! (Identificando Mixtos)

Escribe el número mixto que corresponde a cada lectura o viceversa:

1. Tres enteros y un medio →

3. Un entero y tres cuartos →

2. Cinco enteros y dos tercios
→

4. Cuatro y dos quintos →

5. Ocho y un séptimo $\rightarrow$

10. $2\frac{3}{4} \rightarrow$

6. Seis y cinco octavos $\rightarrow$

11. $5\frac{1}{3} \rightarrow$

7. Dos y cuatro novenos $\rightarrow$

12. $1\frac{2}{5} \rightarrow$

8. Siete y un décimo $\rightarrow$

13. $3\frac{5}{6} \rightarrow$

9. $4\frac{1}{2} \rightarrow$

14. $10\frac{1}{8} \rightarrow$

15. $7\frac{4}{7} \rightarrow$

Misión 2: De Mixto a Fracción

☐ Aprende el Concepto: Fracciones Impropias

A los matemáticos no les gusta operar con el **entero** y la **fracción** separados. Prefieren juntar todo en una sola fracción donde el número de arriba es más grande que el de abajo. A esto se le llama **Fracción Impropia**.

✓ El Truco: El Movimiento del Molino

Para convertir un número mixto en una sola fracción, hacemos un giro de abajo hacia arriba:

$$3 \frac{3}{4} = \frac{15}{4}$$

Diagram illustrating the conversion of the mixed number $3 \frac{3}{4}$ to the improper fraction $\frac{15}{4}$. A red arrow points from the denominator 4 up to the numerator 3, with a '+' sign, indicating addition. A blue arrow points from the whole number 3 down to the denominator 4, with a '×' sign, indicating multiplication.

Paso 1: Multiplica el **denominador** (4) por el de **Entero**(3). $4 \times 3 = 12$.

Paso 2: A ese resultado, súmalo el de Arriba (3). $12 + 3 = 15$. ¡Ese es tu nuevo numerador!

Paso 3: El número de abajo NUNCA cambia. Resultado Final: $\frac{15}{4}$.

✎ ¡Tu Turno! (Halla la fracción impropia)

Resuelve y escribe la fracción impropia equivalente.

1. $1 \frac{1}{2} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$

5. $2 \frac{2}{5} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$

9. $2 \frac{3}{8} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$

2. $2 \frac{1}{3} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$

6. $4 \frac{1}{2} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$

10. $3 \frac{2}{5} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$

3. $3 \frac{1}{4} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$

7. $5 \frac{1}{3} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$

11. $1 \frac{4}{9} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$

4. $1 \frac{3}{4} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$

8. $1 \frac{2}{7} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$

12. $6 \frac{1}{2} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$

13. $2\frac{5}{6} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$

14. $1\frac{7}{10} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$

15. $4\frac{3}{4} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$

Misión 3: De Fracción a Mixto

□ Aprende el Concepto: El proceso en reversa

Si te dan una fracción gigante (impropia) como $\frac{7}{3}$ y quieres saber cuántas pizzas enteras hay ahí, debes hacer el proceso al revés: ¡Una **división**!

✓ El Truco: Dividir para armar el Mixto

Para convertir una fracción gigante (impropia) como $\frac{7}{3}$ a número mixto, tienes que hacer una división normal. Cada parte de la división viajará para ocupar un nuevo lugar en el número mixto:



1. **Divide** el de numerador (7) entre el denominador (3).
2. El **Cociente** (2) será tu nuevo **Entero**.
3. Lo que te **Sobra** o Residuo (1) será el **Nuevo numerador**.
4. El denominador (3) **NUNCA** cambia.

¡Tu Turno! (Rescatando Enteros)

Divide el número de arriba entre el de abajo. Anota cuántos enteros completos caben, lo que sobra arriba, y deja el mismo denominador.

$$1. \frac{5}{2} = \boxed{} \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$$

$$6. \frac{10}{7} = \boxed{} \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$$

$$11. \frac{21}{10} = \boxed{} \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$$

$$2. \frac{7}{3} = \boxed{} \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$$

$$7. \frac{13}{4} = \boxed{} \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$$

$$12. \frac{9}{2} = \boxed{} \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$$

$$3. \frac{9}{4} = \boxed{} \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$$

$$8. \frac{15}{2} = \boxed{} \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$$

$$13. \frac{11}{8} = \boxed{} \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$$

$$4. \frac{11}{5} = \boxed{} \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$$

$$9. \frac{14}{5} = \boxed{} \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$$

$$14. \frac{19}{6} = \boxed{} \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$$

$$5. \frac{8}{3} = \boxed{} \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$$

$$10. \frac{17}{3} = \boxed{} \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$$

$$15. \frac{25}{4} = \boxed{} \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$$

Misión 4: Suma y Resta de Mixtos

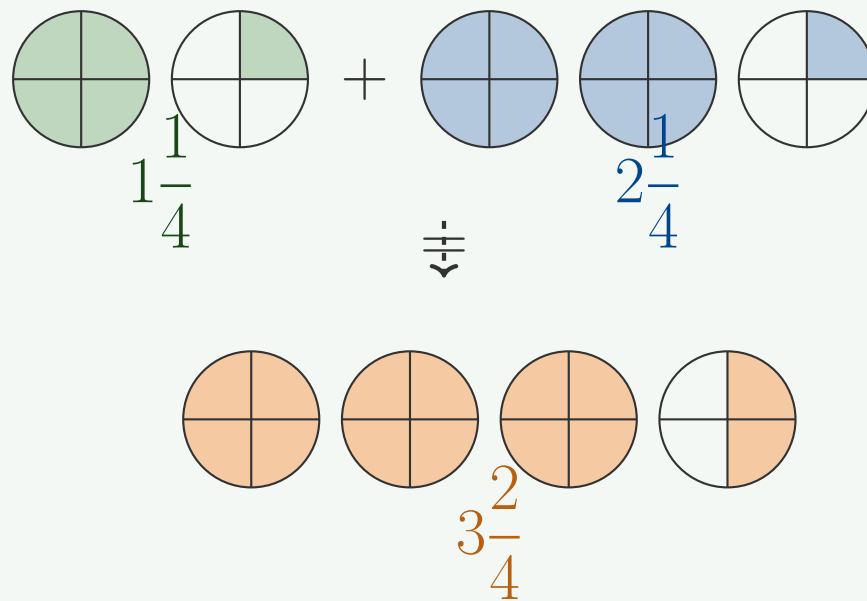
☐ Aprende el Concepto: Gigantes con Gigantes, Pequeños con Pequeños

Para sumar o restar números mixtos que tienen el **mismo denominador** (homogéneos), la regla es muy sencilla: 1. Suma o resta los **números enteros** (los gigantes). 2. Suma o resta las **fracciones** (los pequeños).

Ejemplo Guiado Paso a Paso

1. ¿Cómo sumar Homogéneos?

Para sumar (o restar) números mixtos que tienen el **mismo denominador**, la regla es sencilla: juntamos las cosas completas con las completas (los enteros), y los pedacitos con los pedacitos (las fracciones).



- **Paso 1 (Los Enteros):** Sumamos las pizzas completas: $1 + 2 = 3$.
- **Paso 2 (Las Fracciones):** Sumamos los pedazos sueltos: $\frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{2}{4}$.
- **Resultado Final:** Unimos el entero y la fracción $3\frac{2}{4}$.

Ejemplo Guiado Paso a Paso

2. ¿Y si son Heterogéneos?

Si los números de abajo son diferentes, ¡no podemos sumarlos directamente! El truco es convertirlos primero a fracciones impropias usando **El Molino** y luego operarlos con la **Carita Feliz**.

1. Gira el Molino

$$1\frac{1}{2} \xrightarrow{\text{Molino}} \frac{3}{2}$$

$$2\frac{1}{3} \xrightarrow{\text{Molino}} \frac{7}{3}$$

2. Usa la Carita Feliz

$$\frac{3}{2} + \frac{7}{3}$$

$$= \frac{9 + 14}{6} = \frac{23}{6}$$

3. Rescata los Enteros

$$23 \div 6 = 3 \text{ enteros y sobran } 5 \longrightarrow 3\frac{5}{6}$$

¡La resta se hace exactamente igual! Solo cambias el signo de más (+) por el de menos (−) en el paso de la Carita Feliz.

¡Tu Turno! (Sumas y Restas Directas)

Opera los enteros con los enteros, y las fracciones con las fracciones. ¡Recuerda que el denominador no cambia!

$$1. \quad 1\frac{1}{4} + 2\frac{2}{4} = \boxed{} \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$$

$$2. \quad 3\frac{2}{5} + 1\frac{1}{5} = \boxed{} \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$$

$$3. 5\frac{1}{3} + 2\frac{1}{3} = \boxed{} \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$$

$$10. 5\frac{4}{5} - 2\frac{1}{5} = \boxed{} \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$$

$$4. 4\frac{3}{7} + 4\frac{2}{7} = \boxed{} \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$$

$$11. 7\frac{2}{3} - 4\frac{1}{3} = \boxed{} \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$$

$$5. 2\frac{1}{8} + 5\frac{4}{8} = \boxed{} \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$$

$$12. 6\frac{5}{8} - 3\frac{2}{8} = \boxed{} \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$$

$$6. 6\frac{3}{10} + 3\frac{4}{10} = \boxed{} \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$$

$$13. 8\frac{6}{7} - 5\frac{4}{7} = \boxed{} \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$$

$$7. 1\frac{2}{9} + 7\frac{5}{9} = \boxed{} \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$$

$$14. 3\frac{7}{9} - 1\frac{2}{9} = \boxed{} \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$$

$$8. 2\frac{1}{2} + 2\frac{1}{2} = \boxed{} \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$$

$$15. 9\frac{9}{10} - 4\frac{6}{10} = \boxed{} \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$$

$$9. 4\frac{3}{4} - 1\frac{1}{4} = \boxed{} \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$$

Misión 5: Multiplicar y Dividir Mixtos

□ Aprende el Concepto: ¡Prohibido operar directamente!

ATENCIÓN: A diferencia de la suma, **NO PUEDES** multiplicar los enteros con los enteros y las fracciones con las fracciones. ¡El resultado quedará mal!

La Regla Obligatoria: Siempre que vayas a multiplicar o dividir números mixtos, **PRIMERO debes convertirlos a fracciones impropias** (girando el molino). Luego, operas las fracciones normalmente.

📖 Ejemplo Guiado Paso a Paso

Multiplicar: $1\frac{1}{2} \times 2\frac{1}{3}$

Paso 1 (El Molino): Convertimos el primero: $\frac{3}{2}$. Convertimos el segundo: $\frac{7}{3}$.

Paso 2 (Multiplicar de frente): $\frac{3}{2} \times \frac{7}{3} = \frac{3 \times 7}{2 \times 3} = \frac{21}{6}$.

📝 ¡Tu Turno! (El proceso completo)

Primero usa el molino para convertir cada mixto en fracción impropia llenando los dos primeros recuadros. Luego multiplica o divide (M-C-V) para hallar el resultado final.

$$1. \ 1\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{3} \rightarrow \frac{\boxed{}}{\boxed{}} \times \frac{\boxed{}}{\boxed{}} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$$

$$5. \ 1\frac{1}{3} \times 2\frac{1}{5} \rightarrow \frac{\boxed{}}{\boxed{}} \times \frac{\boxed{}}{\boxed{}} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$$

$$2. \ 2\frac{1}{4} \times 1\frac{1}{2} \rightarrow \frac{\boxed{}}{\boxed{}} \times \frac{\boxed{}}{\boxed{}} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$$

$$6. \ 2\frac{1}{2} \times 2\frac{1}{2} \rightarrow \frac{\boxed{}}{\boxed{}} \times \frac{\boxed{}}{\boxed{}} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$$

$$3. \ 1\frac{2}{5} \times 2\frac{1}{2} \rightarrow \frac{\boxed{}}{\boxed{}} \times \frac{\boxed{}}{\boxed{}} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$$

$$7. \ 1\frac{3}{4} \times 1\frac{1}{3} \rightarrow \frac{\boxed{}}{\boxed{}} \times \frac{\boxed{}}{\boxed{}} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$$

$$4. \ 3\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{4} \rightarrow \frac{\boxed{}}{\boxed{}} \times \frac{\boxed{}}{\boxed{}} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$$

$$8. \ 1\frac{1}{2} \div 1\frac{1}{4} \rightarrow \frac{\boxed{}}{\boxed{}} \div \frac{\boxed{}}{\boxed{}} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$$

$$9. 2\frac{1}{3} \div 1\frac{1}{2} \rightarrow \frac{\boxed{}}{\boxed{}} \div \frac{\boxed{}}{\boxed{}} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$$

$$13. 4\frac{1}{2} \div 1\frac{1}{2} \rightarrow \frac{\boxed{}}{\boxed{}} \div \frac{\boxed{}}{\boxed{}} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$$

$$10. 3\frac{1}{2} \div 2\frac{1}{4} \rightarrow \frac{\boxed{}}{\boxed{}} \div \frac{\boxed{}}{\boxed{}} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$$

$$14. 1\frac{1}{6} \div 1\frac{1}{3} \rightarrow \frac{\boxed{}}{\boxed{}} \div \frac{\boxed{}}{\boxed{}} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$$

$$11. 1\frac{2}{5} \div 1\frac{1}{3} \rightarrow \frac{\boxed{}}{\boxed{}} \div \frac{\boxed{}}{\boxed{}} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$$

$$15. 2\frac{2}{3} \div 1\frac{1}{4} \rightarrow \frac{\boxed{}}{\boxed{}} \div \frac{\boxed{}}{\boxed{}} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$$

$$12. 2\frac{1}{4} \div 1\frac{1}{5} \rightarrow \frac{\boxed{}}{\boxed{}} \div \frac{\boxed{}}{\boxed{}} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$$

Misión 6: Los Mixtos en la Vida Real

☐ Aprende el Concepto: Midiendo el Mundo

En la vida real usamos los números mixtos todo el tiempo sin darnos cuenta: al comprar libras de carne ($1\frac{1}{2}$ kg), al medir tablas de madera o al seguir recetas de cocina. Lee con atención si debes **juntar** (sumar), **quitar** (restar), encontrar **una parte de algo** (multiplicar) o **repartir** (dividir).

¡Tu Turno! (Resuelve los problemas)

En tu cuaderno escribe la operación necesaria usando fracciones impropias si es multiplicación/división, o suma/resta directamente, y anota el resultado.

- Un carpintero necesita $2\frac{1}{4}$ metros de madera para una mesa y $1\frac{2}{4}$ metros para una silla. ¿Cuánta madera necesita en total?

RTA: Necesita metros.

2. Tenías $4\frac{3}{5}$ litros de pintura y gastaste $2\frac{1}{5}$ litros en pintar tu cuarto. ¿Cuánta pintura te sobró?
RTA: Sobraron litros.
3. Una receta pide $1\frac{1}{2}$ tazas de azúcar. Si vas a preparar el **doblo** (multiplicar por 2), ¿cuánta azúcar necesitas?
RTA: Necesitas tazas.
4. Tienes $3\frac{1}{2}$ litros de jugo y quieres **repartirlos** en botellas que tienen una capacidad de $\frac{1}{2}$ litro cada una. ¿Cuántas botellas llenas?
RTA: Llenas botellas.
5. Caminaste $1\frac{1}{3}$ kilómetros el lunes y $2\frac{1}{3}$ kilómetros el martes. ¿Qué distancia caminaste en los dos días?
RTA: Caminaste kilómetros.
6. Un sastre tiene $5\frac{4}{7}$ metros de tela y corta un pedazo de $1\frac{2}{7}$ metros para hacer un pantalón. ¿Cuánta tela le queda?
RTA: Le quedan metros.
7. Cada bolsa de galletas pesa $1\frac{1}{4}$ kg. Si compras **3** bolsas, ¿cuánto peso llevas en total?
RTA: Llevas kg.
8. Tienes $4\frac{1}{2}$ metros de cinta para decorar cajas. Si cada caja necesita $\frac{1}{2}$ metro de cinta, ¿cuántas cajas puedes decorar?
RTA: Puedes decorar cajas.
9. Compraste $2\frac{1}{5}$ kilos de manzanas y $3\frac{2}{5}$ kilos de peras. ¿Cuántos kilos de fruta compraste

en total?

RTA: Compraste kilos.

10. Un atleta debía correr $10\frac{5}{8}$ kilómetros, pero solo logró correr $6\frac{2}{8}$ kilómetros. ¿Cuánto le faltó por correr?

RTA: Le faltaron kilómetros.

11. Si un ladrillo pesa $1\frac{1}{2}$ kg, ¿cuánto pesarán **la mitad** ($\frac{1}{2}$) de un ladrillo?

RTA: Pesará kg.

12. Quieres cortar una tabla de $5\frac{1}{4}$ metros en pedazos que midan $\frac{3}{4}$ de metro. ¿Cuántos pedazos logras sacar?

RTA: Sacas pedazos.

13. El panadero usó $2\frac{3}{10}$ kilos de harina en la mañana y $1\frac{4}{10}$ kilos en la tarde. ¿Cuánta harina usó en el día?

RTA: Usó kilos.

14. Tenías un rollo de alambre de $8\frac{7}{9}$ metros y vendiste $3\frac{2}{9}$ metros. ¿Cuánto alambre te sobró?

RTA: Sobraron metros.

15. Si una botella tiene $2\frac{1}{2}$ litros de agua y te tomas $\frac{1}{2}$ litro cada día, ¿para cuántos días te alcanza el agua?

RTA: Alcanza para días.